CAPÍTULO 9 · AMBIENTE Y CLIMA

Cuando el agua y el clima cambian



Cartago bebe de un solo río, ve crecer sus aguas y convive con el dengue. El Plan de Desarrollo del Valle 2024-2027 la señala como el municipio con mayor vulnerabilidad y riesgo por cambio climático de la microrregión Norte. Este capítulo propone dos soluciones de clase: investigar con datos de la propia ciudad y convertir lo aprendido en proyectos de acción ambiental. La primera tiene evidencia prometedora; la segunda, débil. Cartago, en cambio, tiene varias experiencias propias que contar.

EL PROBLEMA EN CARTAGO

19 municipios vierten aguas residuales y basuras al río La Vieja antes de que llegue a Cartago, donde es la principal y única fuente del acueducto (unos 700 litros por segundo). Tras el tratamiento, el agua que entregó el acueducto en 2023 fue «sin riesgo sanitario».

6.750 personas afectadas por la inundación del 7 de marzo de 2022 (UNGRD). En el casco urbano, la amenaza alta de inundación es el desbordamiento del río La Vieja.

103 casos de dengue notificados en 2023. Fueron 138 en 2021 y 53 en 2022.

Qué dice la evidencia

Para enseñar ciencias con los fenómenos del territorio hay evidencia útil, aunque no definitiva. La indagación funciona cuando es guiada. Dos metaanálisis con 164 estudios encontraron que el descubrimiento con ayuda (retroalimentación, ejemplos resueltos, andamiaje y explicaciones de los propios estudiantes) da mejores resultados que otras formas de enseñanza, mientras que el descubrimiento sin ayuda queda por debajo de la enseñanza explícita. Con datos de PISA 2015, la OCDE encontró que la indagación podría ayudar a cerrar la brecha entre niñas y niños en sus actitudes hacia la ciencia y en la decisión de seguir carreras científicas. Son correlaciones, no efectos probados.

Sobre la educación climática para la acción, la evidencia es **débil**. Una revisión de 49 estudios que evaluaron intervenciones de educación sobre el cambio climático identificó estrategias que podrían hacerlas efectivas: información que les importe a los estudiantes, métodos activos, discusión deliberativa, contacto con científicos, atención a las ideas erróneas y proyectos escolares o comunitarios. Es una síntesis de estrategias, no una medida de cuánto cambian las conductas.

LO QUE NO FUNCIONA

- **Dejar que lo descubran solos.** El descubrimiento sin guía rinde menos que la enseñanza explícita; lo que funciona es la indagación con andamiaje.
- **Indagar en el desorden.** En PISA 2015, la indagación se asoció con peores resultados en ciencias, pero esa asociación se atenúa mucho en las clases disciplinadas.
- **Un «proyecto» que es solo una manualidad al final del periodo.** Los proyectos que mostraron efecto en un ensayo tenían unidades planificadas, materiales, formación docente y evaluaciones al final de cada unidad.

SOLUCIÓN 9.1 **EVIDENCIA PROMETEDORA**

Investigar el agua y el calor de Cartago con datos: la indagación científica guiada

PARA QUIÉN
De 4.º a 11.º, en ciencias naturales, con apoyo de matemáticas y tecnología.

MATERIALES
Termómetros, un pluviómetro hecho con una botella, cinta métrica y un cuaderno de datos. Si hay conexión, BioMap Cartago.

TIEMPO
Una unidad de tres a cuatro semanas. Las mediciones toman unos 10 minutos al día.

DE DÓNDE VIENE
Metaanálisis sobre el descubrimiento guiado (Alfieri et al., 2011), análisis de PISA 2015 (OCDE) y el ensayo de ciencias por proyectos ML-PBL en Michigan (Estados Unidos).